

Rechnernetze Übung 6

Matrikel-Nr.: ...61

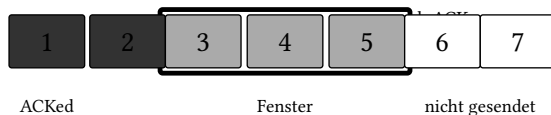
Aufgabe 1

Konzepte

Sliding Window

Sliding Window dient der Flusskontrolle von TCP Verkehr. Die Idee ist: Sender schickt eine bestimmte Zahl von Paketen in einem Rutsch, ohne dabei auf ACKs zu warten. Diese Menge gibt die Fenstergröße vor. Trifft ein ACK für das älteste unbestätigte Paket ein, gleitet das Fenster, und neue Pakete dürfen gesendet werden. Die noch verfügbare Puffergröße wird vom Empfänger signalisiert um Flooding zu vermeiden.

Damit wird vermieden dass die Leitung bei hohen Latenzen ungenutzt bleibt, was den Durchsatz erhöht.



TCP Tahoe

TCP Tahoe von 1988 war einer der ersten Versuche einen möglichen congestive collapse (Überlast im Netzwerk) zu verhindern.

Dazu wurden folgende Mechanismen vorgestellt: Slow Start (congestion Fenster started klein und verdoppelt sich pro ACK bis zu einem schwellenwert), Congestion Avoidance (ab diesem Schwellenwert wird das congestion Fenster nur noch linear erhöht), Fast Retransmit (3 duplizierte ACKs führen zu einer sofortigen Neusendung des Paketes ohne timeouts abzuwarten). Geht ein Paket verloren wird das congestion Fenster auf 1 zurückgesetzt.

TCP Reno

Reno ist eine Weiterentwicklung von Tahoe. Neu ist hier Fast Recovery. Bei 3 duplizierten ACKs wird das congestion Fenster nicht auf 1 zurückgesetzt, sondern auf den Schwellenwert (entspricht einer Halbierung), von wo aus die Übertragung weitergeführt wird. Nur bei einem Timeout wird auf 1 resettet.

TCP Vegas

TCP Vegas dagegen wartet nicht auf den Verlust von Paketen sondern behandelt Staus vorausschauend anhand der Paketlaufzeit (RTT).

Die Übertragungsrate wird gemessen und mit einem erwarteten Wert verglichen. Steig die RTT lässt sich daraus schließen dass Pakete sich im Routerpuffer stauen. Vegas drosselt dann das Sendetempo bereits bevor Pakete verloren gehen.

Protokolle

Ebene 1 (Physical Layer)

- FDMA, TDMA, CDMA (Multiplexverfahren für Signale)
- CAN (serielles Bussystem)
- Ethernet, unterer, physischer Teil

Ebene 2 (Link Layer)

- ARP (address resolution protocol)
- Ethernet (inklusive MAC adressen)

Ebene 3 (Network Layer)

- IPv4 & IPv6 (Netzwerkadressierung)
- RIP & OSPF (Wegfindung und Routing)
- Wireguard (Virtual Private Network Protokoll)

Ebene 4 (Transport Layer)

- TCP (Pakettransport)
- UDP (Pakettransport)
- QUIC (Pakettransport)

Ebene 6 (Presentation Layer)

- TLS (Transport Layer Security)

Ebene 7 (Application Layer)

- DHCP (Hostkonfiguration)
- DNS (Domainnamenauflösung gegen IP Adressen)
- SSH

Aufgabe 2

Wieviele Hosts in meinem lokalen Netzwerk?

5

Welches OS verwendet scanme.nmap.org?

`sudo nmap -O scanme.nmap.org` liefert die Antwort Linux. Genauer: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X, bedeutet also Linux mit einer Version zwischen 4.15 und 5.19 in Form von OpenWrt.

Wann wurde nmap.org registriert?

`whois nmap.org` liefert uns die Info dass die Seite am 18.01.1999 registriert wurde.

Wie scannt man am besten eine große Menge Adressen nach offenen TCP-Ports?

`sudo nmap -sS -T4 --min-rate 5000 -iL ziele.txt -oG ergebnisse.txt` wobei ziele.txt eine list der zu scannenden Adressen enthält.

Wie funktioniert der SYN-Scan?

Ein SYN Scan bricht den TCP Handshake vorläufig ab und schickt nur das erste Paket und wertet die Antwort aus ohne die Verbindung zuende herzustellen (normalerweise 3 way handshake).

Dadurch erscheint ein solcher scan oft nicht in Logs da nur der Network layer die Pakete sieht (modernere System können SYN scans aber feststellen). Theoretisch wäre ein SYN Scan also "verdeckt". Zudem ist ein SYN Scan schneller.

Gängige Ports

- 80: HTTP (Browser)
- 443: HTTPS (HTTP + TLS Verschlüsselung)

- 22: SSH
- 993: IMAPS (IMAP Mail + TLS Verschlüsselung)
- 8384: Syncthing (Dateisynchronisation)

Aufgabe 3

Was macht DHCP

Ich habe ein bestehendes Netzwerk, welches ich jedoch nicht selbst konfiguriert habe und mit dem ich mich nicht auskenne. Ich möchte einen neuen Rechner in dieses Netzwerk einbinden und dazu verbinde ich ihn.

Das DHCP Protokoll ermöglicht es dass diesem neuen Rechner nun dynamisch eine passende IP adresse zugewiesen wird, und dieser Rechner diese ebenfalls erfährt. Dies geschieht automatisch zum Zeitpunkt des Anschlusses.

Ohne DHCP müsste ich diesem Rechner selbst eine IP Adresse zuweisen und diese manuell auf dem Gerät konfigurieren.

Wireshark DHCP capture

DHCP wird über die UDP Ports 67 (server) und 68 (client) abgewickelt. Daher ist es am einfachsten nach diesen zu filtern:

udp and (port 67 or port 68)

DHCP erklärt via Wireshark

DHCP Discover

Client hat keine IP Adresse, schickt Broadcast Nachricht ins Netzwerk nach einem DHCP Server.

- Source IP (client IP, noch nicht vorhanden, daher 0)
- Destination IP (broadcast)
- Source MAC (MAC Adresse des Clients)
- Transaction ID (zufällige ID um Antworten zuzuordnen)
- Option 53 (DHCP Discover)
- Option 55 (Parameter Request List, welche Infos werden benötigt)

DHCP Offer

DHCP-Server antwortet auf Discover. Schlägt dem Client eine freie IP-Adresse vor und liefert Netzwerkinformationen.

- Source IP
- Destination IP (immernoch Broadcast)
- Your IP (angebotene IP Adresse)
- Transaction ID (gleiche wie Discover)
- Option 53 (DHCP Offer)
- Option 51 (lease time, wie lange ist die IP gültig)
- Option 1 (Subnetzmaske)
- Option 3 (Standard-Gateway, Router)
- Option 6 (DNS-Server)

DHCP Request

Annahme von DHCP Offer durch Client

- Source IP (noch hat der Client die IP Adresse nicht, daher immernoch 0)

- Destination IP (immernoch Broadcast)
- Transaction ID (immernoch gleich)
- Option 53 (DHCP Request)
- Option 54 (Server identifier)
- Option 50 (gewünschte IP adresse nach Offer)

DHCP ACK

Die in der offer gegebenen infos werden bestätigt. Option 53 steht nun auf "DHCP ACK", rest bleibt gleich.

Aufgabe 4

Bellman-Ford-Algorithmus

Mit dem Bellman-Ford Algorithmus kann für jeden Knoten in einem Netzwerk der kürzeste Weg zu allen anderen Knoten berechnet werden, ohne das gesamte Netzwerk kennen zu müssen. Er bildet die Grundlage für Distanz-Vektor-Routing-Protokolle wie RIP.

Link-state-Routing-Protokolle dagegen basieren auf dem Dijkstra Algorithmus.

Eine hybride Nutzung kann sinnvoll sein etwa großen Lokalen Netzen (Firmen, link-state für den Kern, Distanz-Vektor an den Enden) oder wenn viele leistungsschwache Geräte im Netzwerk hängen (IoT Geräte profitieren von Distanz-Vektor, router nutzt link-state).

Ein Beispiel für so ein hybrides Protokoll wäre EIGRP.

Routingtabellen, Schritt für Schritt

Initialisierung

Router x

Ziel	Kosten	Via
x	0	–
y	3	direkt
z	7	direkt

Router y

Ziel	Kosten	Via
x	3	direkt
y	0	–
z	1	direkt

Router z

Ziel	Kosten	Via
x	7	direkt
y	1	direkt
z	0	–

Runde 1

Router x

Ziel	Kosten	Via
x	0	–
y	3	direkt
z	4	y

Router y

Ziel	Kosten	Via
x	3	direkt
y	0	–
z	1	direkt

Router z

Ziel	Kosten	Via
x	4	y
y	1	direkt
z	0	–

Runde 2

Router x

Ziel	Kosten	Via
x	0	–
y	3	direkt
z	4	y

Router y

Ziel	Kosten	Via
x	3	direkt
y	0	–
z	1	direkt

Router z

Ziel	Kosten	Via
x	4	y
y	1	direkt
z	0	–

Ergebnis: Günstigster Weg von z nach x

Von	Nach	Weg	Gesamtkosten
z	x	$z \rightarrow y \rightarrow x$	4

Variation, Kostenanstieg

Initialisierung

Router x

Ziel	Kosten	Via
x	0	–
y	7	direkt
z	7	direkt

Router y

Ziel	Kosten	Via
x	7	direkt
y	0	–
z	1	direkt

Router z

Ziel	Kosten	Via
x	7	direkt
y	1	direkt
z	0	–

Runde 1

Router x

Ziel	Kosten	Via
x	0	–
y	7	direkt
z	7	direkt

Router y

Ziel	Kosten	Via
x	7	direkt
y	0	–
z	1	direkt

Router z

Ziel	Kosten	Via
x	7	direkt
y	1	direkt
z	0	–

Ergebnis: Günstigster Weg von z nach x

Von	Nach	Weg	Gesamtkosten
z	x	$z \rightarrow x$	7

Vorher ($x-y = 3$): z zu y zu x mit Kosten 4

Jetzt ($x-y = 7$): z zu x direkt mit Kosten 7

Routerausfall

Beim link-state Verfahren hat jeder Router eine Datenbank mit der vollständigen Netztopologie. Fällt D aus wird dies durch ablauf des hello/dead timers bemerkt. Der ausgefallene Router antwortet nichtmehr. OSPF etwa sendet hello nachrichten in einem bestimmten intervall. Der Ausfall sollte nach weniger als einer Minute auffallen.

Beim Distanz-Vektor Verfahren hat nicht jeder Router die vollständige Topologie. Hier wird der Ausfall nur dadurch bemerkt dass die Kosten für das Erreichen des ausgefallenen Routers immer weiter steigen und den Grenzwert übersteigen.